

Report laboratorio U1S1L4 - configurazione di una rete di calcolatori con Packet tracer

1. Obiettivo dell'esercitazione

realizzare e configurare una rete di calcolatori utilizzando Cisco Packet Tracer, allo scopo di comprendere il funzionamento delle comunicazioni ai livelli 2 e 3 del modello ISO/OSI.

Esercizio:

- *Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il PC-PT-PC0 con IP 192.168.100.103*
- *Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il laptop-PT2 con IP 192.168.200.100*
- *Spiegare, con una relazione, cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto ad un altro dispositivo di un'altra rete.*

2. Strumenti utilizzati

Ho utilizzato il software Cisco Packet Tracer, che mi permette di simulare il funzionamento di dispositivi di rete come switch, router e computer.

Gli strumenti che sono stati utilizzati:

- 1 router ISR4331
- 2 switch 2960-24TT
- 3 laptop
- 2 PC
- 7 Automatically Choose Connection Type

3. Configurazione degli indirizzi IP

Per permettere la comunicazione tra i dispositivi ho utilizzato due reti differenti:

- rete 192.168.100.0/24
- rete 192.168.200.0/24

(subnet mask utilizzata è **255.255.255.0**)

Gli indirizzi IP assegnati sono:

Laptop0: **192.168.100.100**

Laptop1: **192.168.100.101**

laptop2: **192.168.200.100**

PC0: **192.168.100.103**

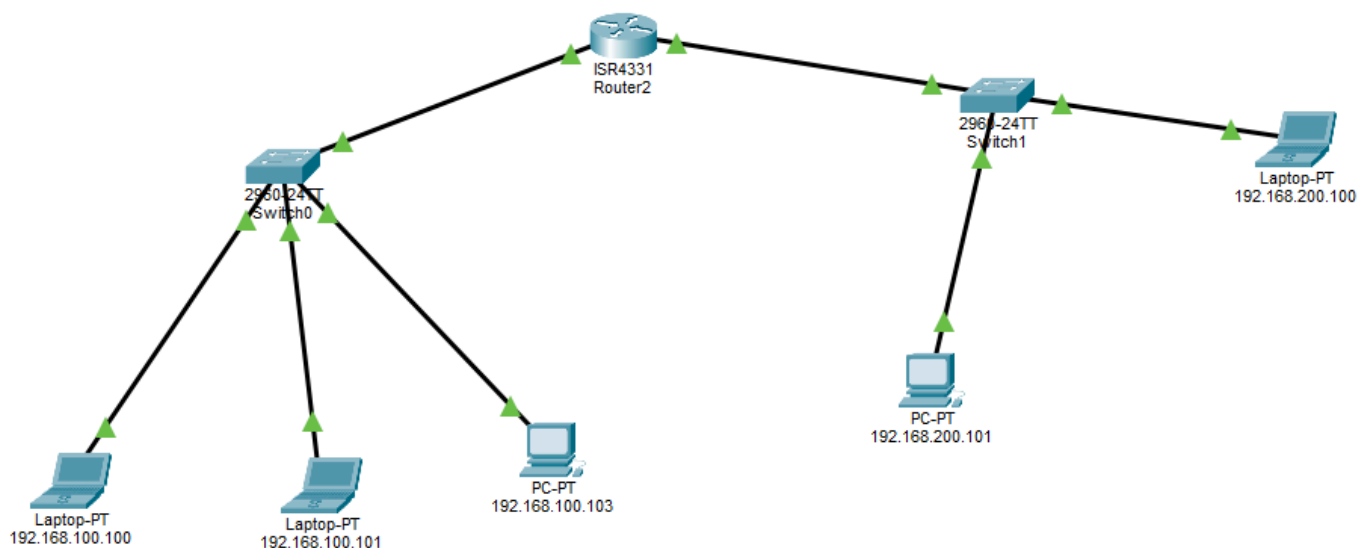
PC1: **192.168.200.100**

Il router è stato configurato con un'interfaccia nella rete **192.168.100.0/24** sul lato sinistro della configurazione sottostante e sulla destra di quest'ultimo la rete **192.168.200.0/24**.

Andandoli a configurare nel particolare:

Router per la rete **192.168.100.100**; GigabitEthernet0/0/0 con IPv4 **192.168.100.1**

Router per la rete **192.168.200.100**; GigabitEthernet0/0/1 con IPv4 **192.168.200.1**



4. Configurazione PC

Per ciascun dispositivo ho aperto la scheda di configurazione e inserito manualmente l'indirizzo IP e la subnet mask.

es.

Laptop-PT0:

- Indirizzo IP: 192.168.100.100
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Default gateway: 192.168.100.1

PC-PT-PC0:

- Indirizzo IP: 192.168.100.103
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Default gateway: 192.168.100.1

Laptop-PT2:

- Indirizzo IP: 192.168.200.100
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Default gateway: 192.168.200.1

5. Collegamento dei dispositivi

Ho collegato il Laptop-PT0/1 e il PC-PT 0 allo switch che a sua volta è stato collegato al router e ho fatto lo stesso processo per il Laptop-PT2 e il PC-PT1. Infine, Il router è stato utilizzato per collegare la rete 192.168.100.0/24 alla rete 192.168.200.0/24.

In questo modo sono state create due reti differenti che possono comunicare tra loro grazie al router.

6. Comunicazione tra dispositivi della stessa rete e diversa

I 3 dispositivi Laptop-PT0/1 e 2 PC-PT0 appartengono alla stessa rete, cioè 192.168.100.0/24.

Quando i Laptop-PT0/1 devono comunicare con il PC-PT0, controllano l'indirizzo IP del destinatario e verificano che appartengano tutti alla stessa rete. In questo caso non è necessario utilizzare il router. La comunicazione avviene attraverso lo switch.

Invece a livello 2 del modello ISO/OSI viene utilizzato l'indirizzo MAC. Es. se il Laptop-PT0 non conosce il MAC address del PC-PT, utilizza il protocollo ARP per individuarlo. (come da esercizio) Dopo aver ottenuto il MAC address, il laptop invia i dati allo switch, che li inoltra verso il PC destinatario.

Il secondo collegamento richiesto è quello tra reti differenti:

es. Laptop-PT0 (192.168.100.100) Laptop-PT2 (192.168.200.100). In questo caso i due dispositivi appartengono a due reti differenti.

Il Laptop-PT0 riconosce che 192.168.200.100 non appartiene alla propria rete 192.168.100.0/24. Per questo motivo invia il pacchetto al default gateway, cioè 192.168.100.1.

Il router riceve il pacchetto e controlla l'indirizzo IP di destinazione. Dalla propria tabella di routing capisce che per raggiungere la rete 192.168.200.0/24 deve utilizzare la seconda interfaccia che abbiamo configurato come da esercizio. Infine, il router inoltra il pacchetto verso il Laptop-PT2.

In questa comunicazione il router svolge quindi un ruolo fondamentale perché permette di comunicare tra due reti IP differenti.

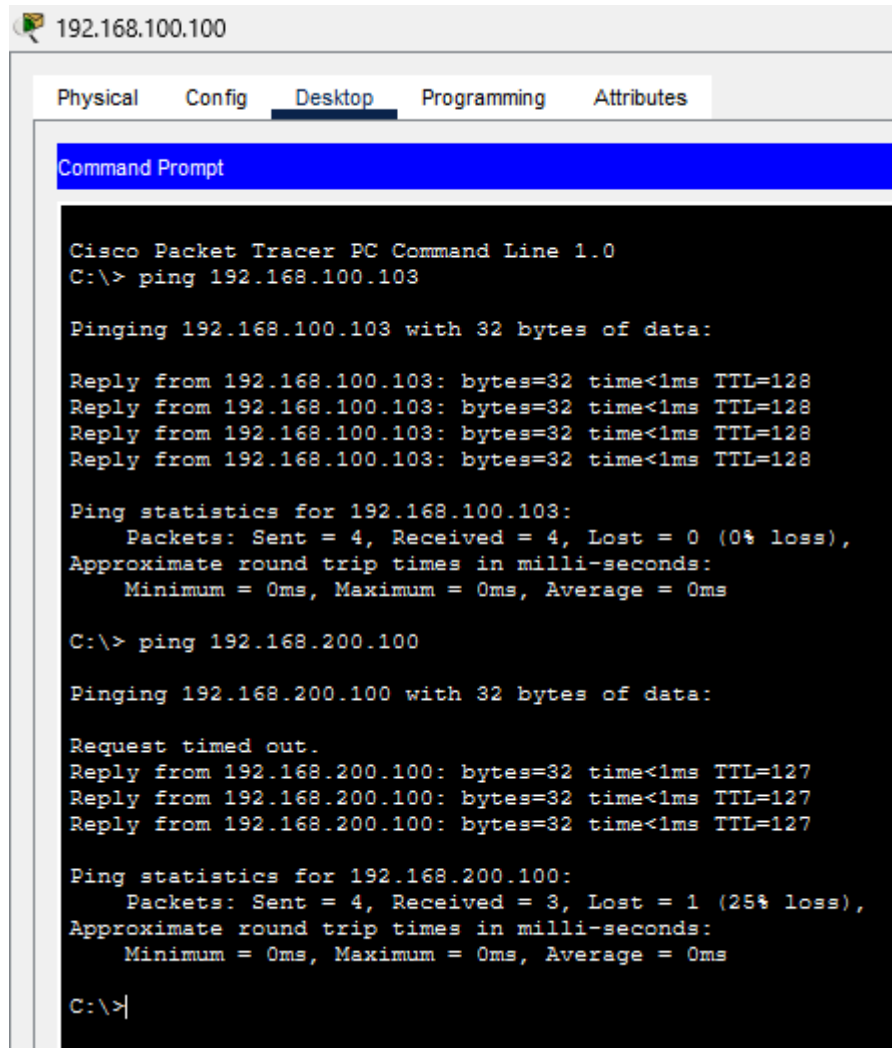
7. Verifica della comunicazione

Appena finita la configurazione ho aperto il CMD del Laptop-PT0 e utilizzato il comando ping seguito dall'indirizzo IP del dispositivo destinatario.

Per verificare la comunicazione nella stessa rete ho utilizzato:
ping 192.168.100.103

Successivamente ho verificato la comunicazione tra le due reti utilizzando:
ping 192.168.200.100

Se la configurazione è corretta, il comando ci restituisce le risposte provenienti dall'host di destinazione, dimostrando che i dispositivi sono in grado di comunicare



```
192.168.100.100
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\> ping 192.168.100.103

Pinging 192.168.100.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\> ping 192.168.200.100

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

8. conclusione

L'esercitazione mi ha permesso di realizzare una rete utilizzando Cisco Packet Tracer e di comprendere la differenza tra la comunicazione all'interno della stessa rete e la comunicazione tra reti differenti.

Ho configurato gli indirizzi IP dei dispositivi, collegato lo switch al router e configurato le due reti 192.168.100.0/24 e 192.168.200.0/24. Ho verificato il corretto funzionamento tramite il Command Prompt utilizzando il comando ping.

L'esercitazione mi ha inoltre permesso di capire che lo switch lavora principalmente a livello 2 del modello ISO/OSI e utilizza gli indirizzi MAC per inoltrare le trame, mentre il router lavora a livello 3 e utilizza gli indirizzi IP per permettere la comunicazione tra reti differenti.

